

Homework2

一、Choose your own topics from following list or your own.

Finish the following question section we covered in the class

答：我的研究兴趣是微藻（尤其是金藻及相关藻类）中岩藻黄素积累与生物合成的调控机制。结合本人科研方向，选定"微藻岩藻黄素积累的调控"作为主题。由于这是一个生物学/机制性问题，第 4 步采用 PECO 框架。

步骤	学生操作	输出要求	作答内容
1	写一个宽泛主题 (Write a broad topic)	一个短语	微藻岩藻黄素积累的调控
2	聚焦到一个生物学现象 (Narrow to a phenomenon)	一句话	环境或培养条件的变化能够影响微藻中岩藻黄素的积累，但其背后的分子调控机制尚未完全明确。
3	陈述一个可检验的假设 (State a testable hypothesis)	一个可证伪的断言	培养条件的变化能够通过调控岩藻黄素前体供应及其生物合成相关基因的表达，从而促进微藻中岩藻黄素的积累。 为何可检验/可证伪：该假设可以通过比较不同培养条件下的岩藻黄素含量以及相关生物合成基因的表达水平进行验证。如果岩藻黄素含量没有增加，或者相关基因没有出现预期的表达变化，则该假设将不被支持。
4	应用 PICO/PECO 框架 (Apply PICO/PECO)	四个结构化要素	由于这是一个生物学/机制性问题，采用 PECO 框架更为合适。 P（研究对象）：微藻，尤其是能够产生岩藻黄素的微藻，如 <i>Poterioochromonas malhamensis</i>。 E（处理/暴露）：不同的培养条件或处理方式。 C（对照）：对照组或标准培养条件。 O（结果）：岩藻黄素含量/产率，以及岩藻黄素生物合成相关基因的表达。
5	确定数据集或数据类型 (Identify a dataset or data type)	一个数据库或编号	岩藻黄素生产微藻的转录组 RNA-seq 数据，并结合相应的培养条件和岩藻黄素积累数据。 具体研究中，数据集最好包括： • RNA-seq / 转录组数据 • 差异表达基因数据 • 岩藻黄素含量或产率 • 生物量数据 • 处理组和对照组信息

步骤	学生操作	输出要求	作答内容
6	起草最简分析计划 (Draft a minimal analysis plan)	数据、方法、输出、验证	数据 (Data) : RNA-seq 表达数据 + 岩藻黄素含量/产率数据。 方法 (Method) : 差异表达分析、GO/KEGG 富集分析、基因表达与岩藻黄素积累之间的相关性分析。 输出 (Output) : 筛选与岩藻黄素生物合成增强相关的差异表达基因及代谢通路。 验证 (Validation) : 将候选基因表达水平与岩藻黄素积累进行比较, 并使用 qRT-PCR 或独立数据集验证关键基因。

最终研究问题 (Final Research Question) : 不同培养条件如何调控微藻中岩藻黄素的积累? 哪些转录调控通路与这种调控过程相关?

二、Find and read two research papers in the folder and answer following question based on these two papers.

1.Huang L 等 (2023)。湿疹婴儿早期定植菌的微生物网络特征。《iMeta》

A.由于这是一项观察性微生物组研究, 采用 PECO 框架更为合适。

人群 (P) : 出生后 100 天内的婴儿。

暴露 (E) : 婴儿湿疹及生命早期肠道微生物发育异常。

比较 (C) : 无湿疹的健康婴儿。

结局 (O) : 肠道微生物组的多样性、组成、时间动态及微生物网络拓扑结构。

核心研究问题可概括为: 与健康婴儿相比, 湿疹婴儿生命早期肠道微生物组的时间动态和网络结构是否发生改变?

B.本研究主要使用了婴儿纵向粪便样本的 16S rRNA 基因扩增子测序数据。作者构建了 ASV (扩增子序列变异) 丰度谱, 并分析了 α 多样性、 β 多样性、主坐标分析 (PCoA) 及微生物生态网络拓扑结构。

主要数据类型包括:

16S rRNA 测序数据

ASV 丰度数据

微生物相对丰度

α 多样性与 β 多样性

微生物生态网络数据

c.研究假设为：健康婴儿早期肠道微生物群会随着年龄增长发生具有节律性的网络复杂化和成熟，而湿疹婴儿的这种正常微生物网络发育模式会受到破坏。

2.Priya S 等（2022）。利用多组学整合鉴定人类疾病中共享及疾病特异性的宿主基因—微生物组关联。《Nature Microbiology》。

A. 由于这是一项观察性多组学研究，采用 PECO 框架更为合适。

人群（P）：结直肠癌（CRC）、炎症性肠病（IBD）或肠易激综合征（IBS）患者。

暴露（E）：疾病相关的肠道微生物组成。

比较（C）：疾病相关样本与对照或匹配正常样本的比较，以及不同胃肠道疾病之间的比较。

结局（O）：宿主基因表达、生物学通路及宿主—微生物组关联。

核心研究问题为：在胃肠道疾病中，肠道微生物类群是否与宿主基因表达及生物学通路相关联？这些关联是跨疾病共享的还是疾病特异性的？

B. 本研究使用了配对多组学数据，包括：

宿主 RNA-seq 转录组数据

肠道微生物组 16S rRNA 测序数据

共分析了涵盖 CRC、IBD 和 IBS 的 208 对微生物组与宿主基因表达配对样本。

主要生物信息学方法包括 Procrustes 分析、Mantel 检验、稀疏典型相关分析（sCCA）、LASSO 回归及通路富集分析。

c. 研究假设为：参与相关生物学功能的宿主基因与微生物类群在基因表达和微生物丰度上呈协同变化模式，且这些关联可能跨疾病共享或具有疾病特异性。

三、Based on your research interest, refine the search in PUBMED, and sort, identify the latest

and the most important studies in your field. Read this paper and answer three questions:

Ma 等 (2026)。 协同异养—光混合营养培养增强金藻 *Poterioochromonas malhamensis* 的岩藻黄素产量。《Bioresource Technology》。

PMID: 42323138; DOI: 10.1016/j.biortech.2026.135197

选择该论文是因为它与我在金藻、 岩藻黄素积累及分子调控方面的研究兴趣高度相关。

A. 人群/对象 (P) : *Poterioochromonas malhamensis* 培养物。

干预 (I) : 序贯异养—光混合营养培养。

比较 (C) : 常规培养方法及已报道的生产策略。

结局 (O) : 岩藻黄素含量、岩藻黄素生产率、生物量积累及转录组变化。

核心研究问题可表述为 : 序贯异养—光混合营养培养策略能否提高 *Poterioochromonas malhamensis* 的岩藻黄素产量, 并揭示其背后的分子机制?

B. 本研究整合了多种数据类型:

生理培养数据

生物量测定

岩藻黄素含量与生产率

转录组数据

基因表达信息

代谢解析

技术经济分析

转录组数据用于探究与岩藻黄素积累增强相关的分子机制。

C. 提出的假设为: 序贯异养—光混合营养培养策略可通过将细胞代谢转向增加前体供应和岩藻黄素生物合成, 从而增强 *Poterioochromonas malhamensis* 的岩藻黄素积累与生产率。

研究支持该假设, 表明该培养策略显著提高了岩藻黄素含量与生产率, 并与前体供应、转录调控及 β -1,3-葡聚糖分解代谢的变化相关。